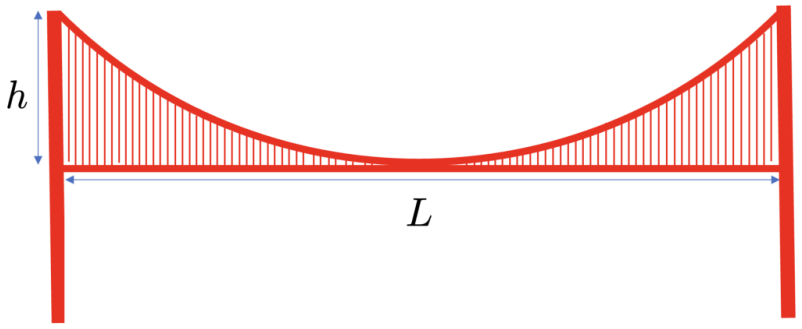
문제 1. 다리 건설하기 (Building bridges)

이 문제의 목표는 현수교(suspension bridge)의 여러 가지 성질을 분석하는 것이다. 현수교는 수직 행어(vertical suspender)를 사용하여 상판(deck)을 휘어진 현수 케이블(suspension cable) 아래에 매단 형태의 다리이다.



다리를 모형화하기 위해 다음을 가정한다.

• 현수 케이블은 두 개이며, 장력은 두 케이블에 똑같이 분배된다. 현수 케이블의 무게는 상판의 무게보다 훨씬 작으며, 상판의 단위 길이당 밀도는 λ이다.
• a) – c)에서는 수직 행어의 무게를 무시할 수 있다고 가정한다. d)에서는 그렇게 가정하지 않는다.
• 상판의 무게는 많은 수의 수직 행어가 균일하게 지탱하며, 이웃한 행어 사이의 거리는 다리의 길이보다 훨씬 작다.
• 상판은 완전히 수평이다.
• 현수 케이블은 두 탑 사이의 길이에 걸쳐 있다.
• 현수 케이블의 가장 낮은 점은 상판과 같은 수직 위치에 있다.

다음을 구하라.

a) 현수 케이블의 모양을 나타내는 방정식 $y(x)$를 구하라. 최종 결과는 세 개의 상수에 의존할 수 있으며, 문제의 이 부분에서는 그 상수들을 정하지 않은 채로 두어도 된다.

b) 다리의 두 탑이 (현수 상판 위로) 같은 높이 h를 가지며, 두 탑 사이 상판의 길이가 L이라고 가정하자. $y = 0$이 상판의 높이이고 $x = 0$이 상판의 가운데라고 할 때, 현수 케이블의 모양 $y(x)$를 오직 L과 h만으로 나타내라.

c) 현수 케이블의 최대 장력을 다리의 높이 h, 다리의 길이 L, 단위 길이당 밀도 λ, 중력 가속도 g로 나타내라. 최대 장력은 어디에서 나타나는가? L이 고정되었을 때 이 최대 장력을 높이 h의 함수로 개략적으로 그려라. 장력이 최대가 되는 탑의 높이 $h_{\max}$는 얼마이며, 장력이 최소가 되는 높이 $h_{\min}$은 얼마인가?

d) 수직 행어들의 전체 무게는 처음에는 상판의 무게보다 훨씬 작다. 그러나 재건 공사 후에 행어들이 보강되어 그 무게를 더 이상 무시할 수 없게 되었다. 새 행어들은 단단한 금속 막대이므로, 현수 케이블의 모양은 변하지 않는다고 가정해도 된다. 단위 길이당 행어의 전체 개수가 n이고, 행어의 단위 길이당 질량이 $w (w \ll \lambda)$라고 가정하자. 현수선의 새로운 최대 장력은 얼마인가? 현수 케이블의 최대 장력이 최소가 되려면 두 탑의 높이 $h_{\min}^{\text{new}}$는 얼마여야 하는가?

출제: Luca Victor Iliesiu, *Stanford University*

문제 1. 다리 건설하기 – 풀이

a) 3 pt

현수 케이블이 수평이 되는 부분에서의 장력을 T_0, 그 점의 좌표를 x_0라 하자. 어떤 위치 x(일반성을 잃지 않고 $x > x_0$라 하자)에서 케이블의 장력을 T라 하고, 그 점에서 케이블이 수평축과 이루는 각을 ϕ라 하면 $\tan\phi = dy/dx$이다. 점 x_0와 x 사이에 있는 상판의 전체 무게는 $G = \lambda g(x - x_0)$이다. 장력과 중력을 같게 놓으면

$$2T\cos\phi = 2T_0\,, \qquad 2T\sin\phi = \lambda g(x - x_0)\,.$$

을 얻는다. 여기서 인수 2는 평행한 현수 케이블이 2개 있기 때문에 생긴다. T를 소거하기 위해 두 식의 비를 취하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\lambda g}{2T_0}(x - x_0)\,,$$

이고, 그 해는

$$y(x) = A(x - x_0)^2 + B\,,$$

로 주어진다. 여기서 A와 B는 미지수이다. A는

$$A = \frac{\lambda g}{4T_0}\,,$$

로 주어지고, B는 적분 상수이다.

b) 2 pt

위의 식에서 $x_0 = 0$이고 $y(x = 0) = 0$이므로 $B = 0$이다. 다리 탑의 꼭대기에서는

$$h = A\frac{L^2}{4}\,,$$

이므로 $A = \dfrac{4h}{L^2}$이다. 따라서

$$y(x) = \frac{4h}{L^2}x^2\,.$$

이로써 $T_0 = \dfrac{\lambda g L^2}{16h}$도 정해진다.

c) 2.5 pt

위의 처음 두 식을 제곱하여 위치 x에서 장력의 크기를

$$T^2 = T_0^2 + \frac{(\lambda g x)^2}{4}\,,$$

로 쓸 수 있으며, 이는 다음과 같이 간단히 할 수 있다.

$$T = \frac{\lambda g}{2}\sqrt{\left(\frac{L^2}{8h}\right)^2 + x^2}\,.$$

이것은 x에 대한 단조 증가 함수이므로, 최대 장력은 항상 다리의 양 끝 $x = \pm L/2$에서 나타난다. 그곳에서 장력의 크기는

$$T_{\max} = \frac{\lambda g L}{4}\sqrt{\left(\frac{L}{4h}\right)^2 + 1}\,.$$

이것은 ($h > 0$에 대해) h의 단조 감소 함수이다. 따라서 최댓값은 $h_{\max} = 0$에서 나타나며 이때 $T \to \infty$이고, 최솟값은 $h_{\min} \to \infty$일 때 나타나며 이때 $T = \dfrac{\lambda g L}{4}$이다. $h_{\min} \to \infty$일 때 현수 케이블은 거의 수직이며, 네 끝에서의 장력의 합이 다리의 무게와 같다. 즉 $4T = \lambda g L$이며, 이는 좋은 일관성 검사가 된다.

d) **2.5 pt**

$x = 0$과 어떤 점 x(이번에도 $x > 0$) 사이 구간에 추가로 작용하는 중력은

$$G_{\text{corr}} = \int dx\, wngy = \frac{4wngh}{3L^2}x^3\,.$$

이다. 앞의 결과로부터

$$\cos\phi = \frac{L^2}{8h\sqrt{\left(\frac{L^2}{8h}\right)^2 + x^2}}\,, \qquad \sin\phi = \frac{8hx}{\sqrt{L^4 + 64h^2x^2}}\,.$$

임을 보았다. 이제 힘의 평형으로부터

$$T = \frac{\lambda g}{2}\sqrt{\left(\frac{L^2}{8h}\right)^2 + x^2}\left(1 + \frac{4hwn}{3\lambda L^2}x^2\right)\,.$$

이다. 이번에도 최댓값은 $x = \pm L/2$에서 나타나므로

$$T_{\max} = \frac{\lambda g L}{4}\sqrt{\left(\frac{L}{4h}\right)^2 + 1}\left(1 + \frac{hwn}{3\lambda}\right)\,.$$

이 함수는 더 이상 h의 단조 감소 함수가 아니다. 그 최솟값은 $\partial T_{\max}/\partial h = 0$으로 주어지며, 그 결과는

$$h_{\min}^{\text{new}} = \frac{1}{2}\left(\frac{3\lambda L^2}{2nw}\right)^{1/3}\,.$$

이다. $w \to 0$일 때 $h_{\min}^{\text{new}} \to \infty$이며, 이는 앞의 결과와 일치한다는 점에 주목하라. 따라서 현수 케이블(원문 표현이며, 실제로는 수직 행어)의 추가 무게를 고려하는 이 더 현실적인 다리 모형에서는 탑의 높이가 유한한 값으로 보정됨을 알 수 있다.